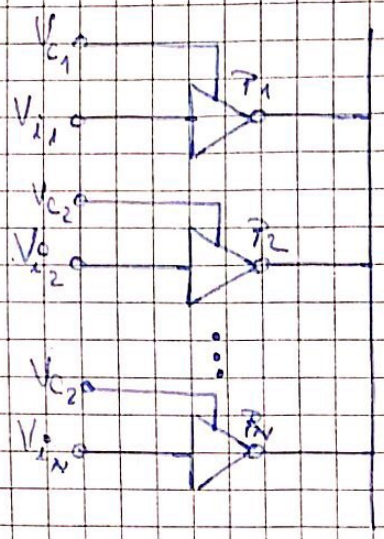
- Structura mai multor porți cu magistrală pe ieșire:



Pe o magistrală se pot pune oricâte porți cu impedanță ridicată cu condiția ca doar un singur V_C să fie pe V_H și toate celelalte pe V_L

CURS 3 24.04.2019

Interfețe TTL-CMOS și CMOS-TTL

- Pt. a conecta 2 circuite, trb. îndeplinite 4 reguli:

a) $V_{oH\,min} \geq V_{iH\,min}$ (cine comandă ≥ pe cine comandă) } (*)

b) $V_{oL\,max} \leq V_{iL\,max}$

(*) Aceste 2 condiții sunt automat îndeplinite de circuitele din aceeași familie

c) $I_{OH} \geq \sum I_{iH}$ (adică o poartă trb. să comande una sau mai multe porți din aceeași familie) } (**)

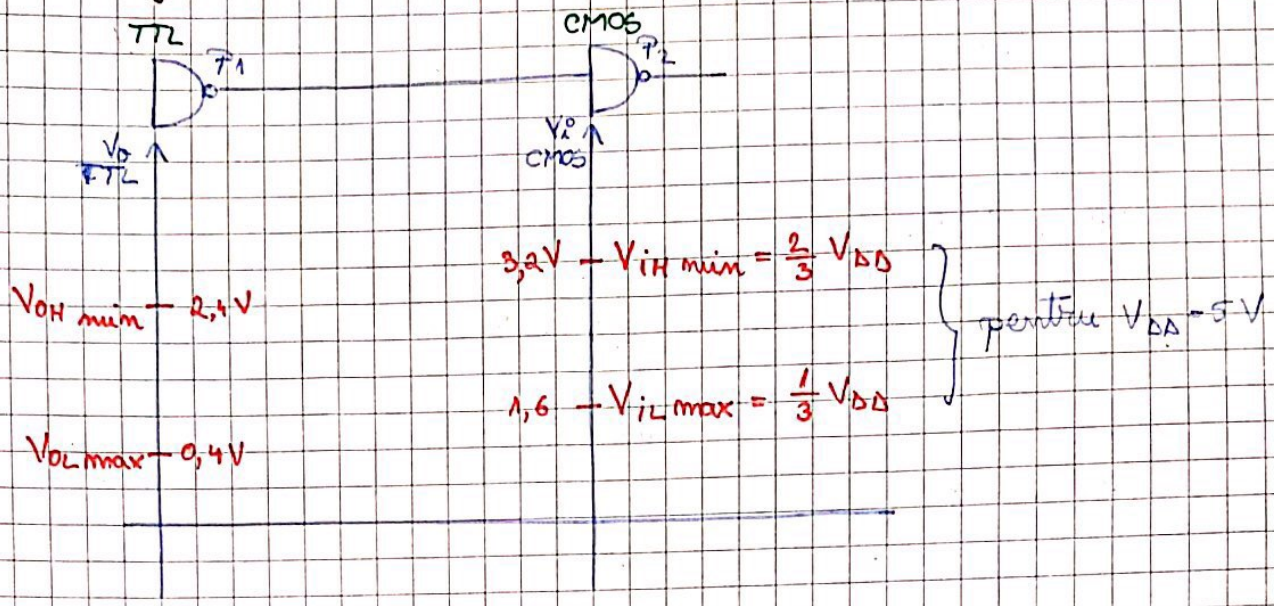
d) $I_{OL} \geq \sum I_{iL}$

(**) Aceste 2 reguli sunt îndeplinite pt. circuite din aceeași familie și aceeași serie

- Se vor verifica toate cele 4 condiții pt. circuite conectate din familii diferite.

Scanned with CamScanner

> Interfață TTL – CMOS

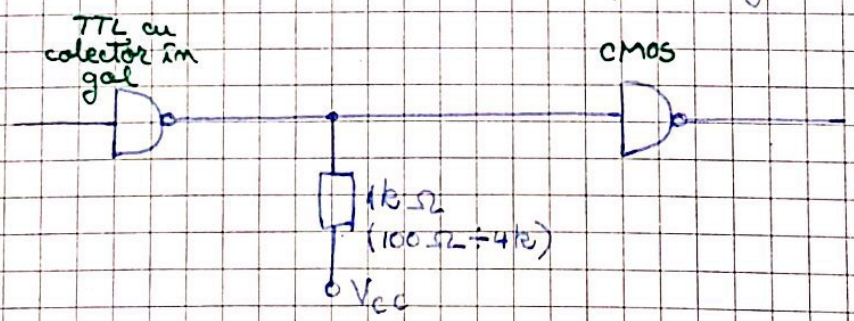


- <u>Verificarea condițiilor</u>:

TTL ——— CMOS
comandă — este comandat

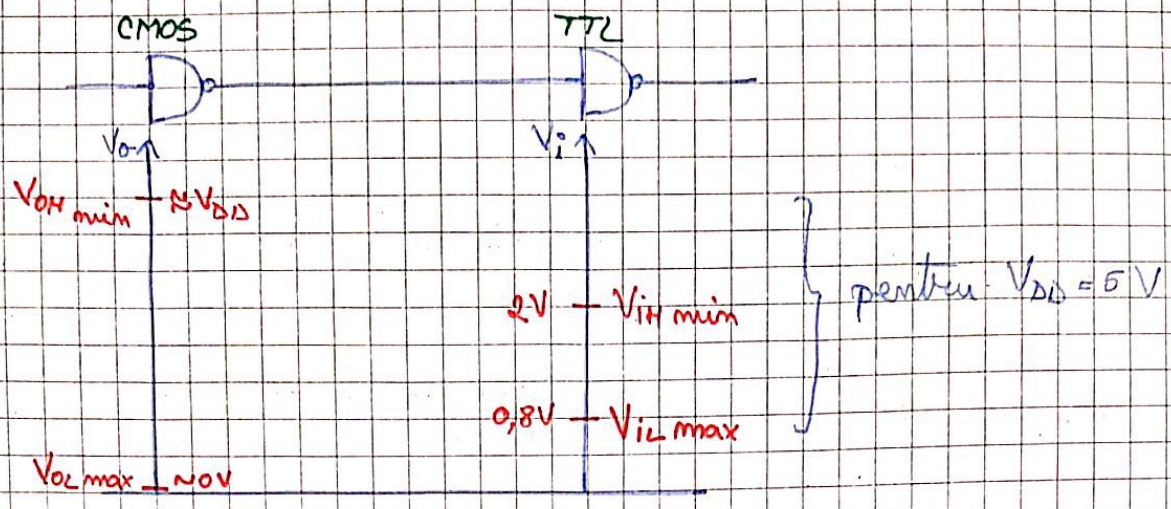
1. $V_{OH\ min}$ (2,4 V) $\geq$ $V_{iH\ min}$ (3,2 V) (NU)
2. $V_{OL\ max}$ (0,4 V) $\leq$ $V_{iL\ max}$ (1,6 V) (DA)
3. I_{OH} (0,8 mA) $\geq$ $\sum I_{iH}$ (10 mA) (DA)
4. I_{OL} (16 mA) $\geq$ $\sum I_{iL}$ (10 mA) (DA)

- Soluție pt. verificarea condiției 1: TTL cu colector în gol pentru care $V_{OH} = 5$ V (soluția elegantă) și o rezistență:



Scanned with CamScanner

➤ Interfață CMOS–TTL:



- <u>Verificarea condițiilor</u>:

CMOS comandă		TTL e comandat	
1. $V_{OH\,min}$ (5V)	$\geq$	$V_{iH\,min}$ (2V)	(DA)
2. $V_{OL\,max}$ (0V)	$\leq$	$V_{iL\,max}$ (0,8V)	(DA)
3. I_{OH} (0,5 mA)	$\geq$	$\sum I_{iH}$ (40 μA)	(DA)
4. I_{OL} (0,5 mA)	$\geq$	$\sum I_{iL}$ (1,6 mA)	(NU)

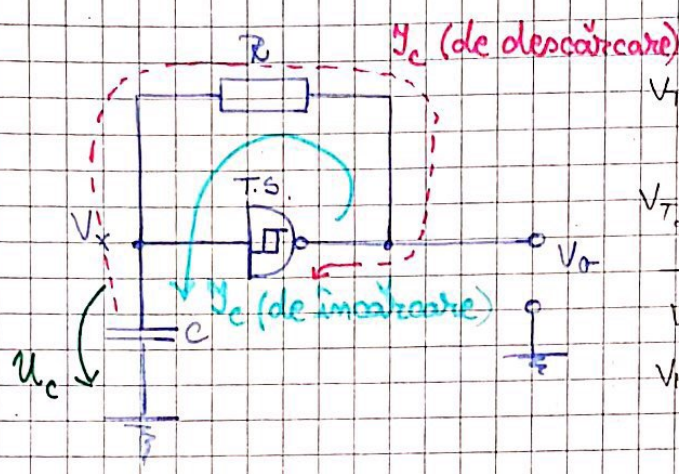
- Soluție pentru verificarea condiției 4:
  - a) Seria HCMOS are $I_{OL} = I_{OH} = 5$ mA
  - b) Seria ACMOS are $I_{OL} = I_{OH} = 24$ mA
  - c) Seria TTL de putere redusă are $I_{iL} = 0,16$ mA, $I_{iH} = 10$ μA

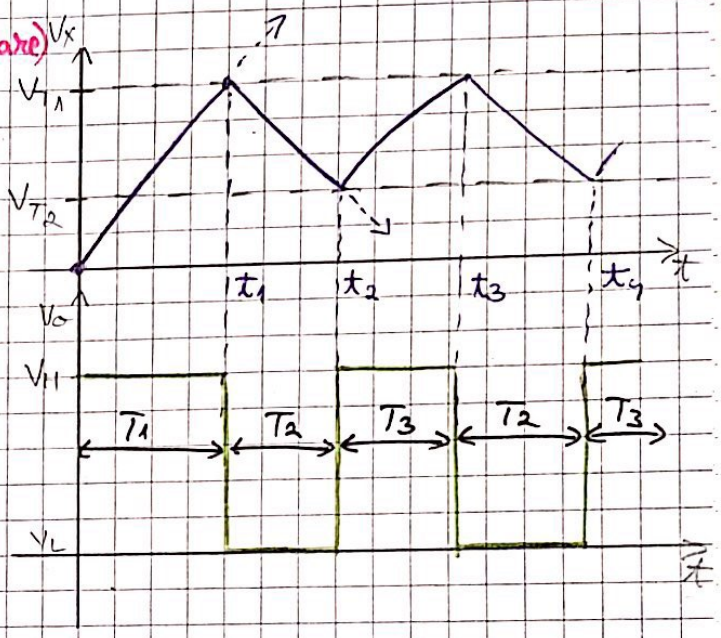
Scanned with CamScanner

Circuite basculante astabile

- generatoare de semnal
- frecvența semnalului de la ieșire de un element RC ales.
- nu necesită semnal de comandă

CBA cu Trigger Schmitt





Când se pune sub tensiune,

$U_c = 0\,V = V_x$.

$V_o = V_H$

Apare un proces de încărcare a Capacității => V_x crește spre V_{cc}.

În momentul t_1, $V_x = V_{T_1}$ și T.S. comută => $V_o = V_L$

Urmează un proces de descărcare a C. La momentul t_2, $V_x = V_{T_2}$ și T.S comută => $V_o = V_H$, apoi V_x crește înapoi la V_{T_1} în t_3.

Procesul e continuu cât timp ∃ tensiune de alimentare.

Durata de repetare: $T = T_2 + T_3$ și $F = \frac{1}{T}$ unde:

$$T_2 = CR \ln \frac{V_L - V_{T_1}}{V_L - V_{T_2}}$$

$$T_3 = RC \ln \frac{V_H - V_{T_2}}{V_H - V_{T_1}}$$

$$T_1 = RC \ln \frac{V_H - 0}{V_H - V_{T_1}}$$

Scanned with CamScanner

Exemplu: TS-TTL

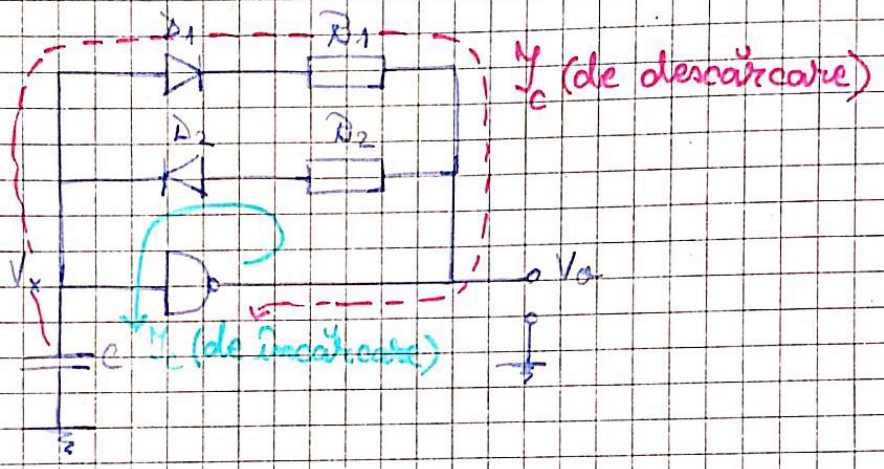
$V_{T_1} = 1,6\,V$; $V_{T_2} = 0,8\,V$

$V_H = 3,5\,V$; $V_L = 0,2\,V$

Deci $T_2 = RC \ln \frac{0,2-1,6}{0,2-0,8} \approx RC \ln \frac{0,4}{0,6} = RC$

$$T_3 = RC \ln \frac{3,5-0,8}{3,5-1,6} = RC \ln \frac{2,7}{1,9} = 0,35\,RC$$

- Observăm că T_2 și T_3 sunt f. diferiți și dorim să îi egalăm.



$$T_2 = CR_1 \ln \frac{V_L - V_{T_1}}{V_L - V_{T_2}}$$

$$T_3 = CR_2 \ln \frac{V_H - V_{T_2}}{V_H - V_{T_1}}$$

Exemplu: CMOS:

$V_{T_1} = \frac{2}{3} V_{DD} = 3,3\,V$; $V_{T_2} = \frac{1}{3} V_{DD} = 1,6\,V$

$V_H = 5\,V$; $V_L = 0\,V$

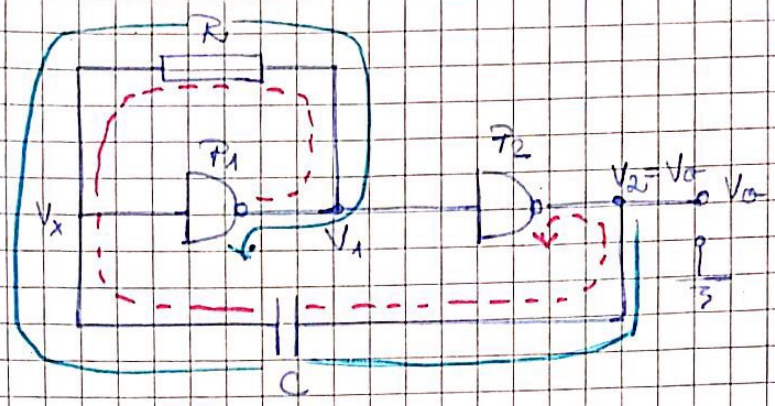
Deci $T_2 = CR_1 \ln \frac{0-3,3}{0-1,6} \approx CR_1 \ln 2 \approx 0,7\,CR_1$

$$T_3 = CR_2 \ln \frac{5-1,6}{5-3,3} \approx CR_2 \ln \frac{3,4}{1,7} \approx 0,7\,CR_2$$

pentru $T_2 = T_3 \Rightarrow R_1 = R_2$ (pt. CMOS)

Scanned with CamScanner

♥ CBA cu porți TTL ♥



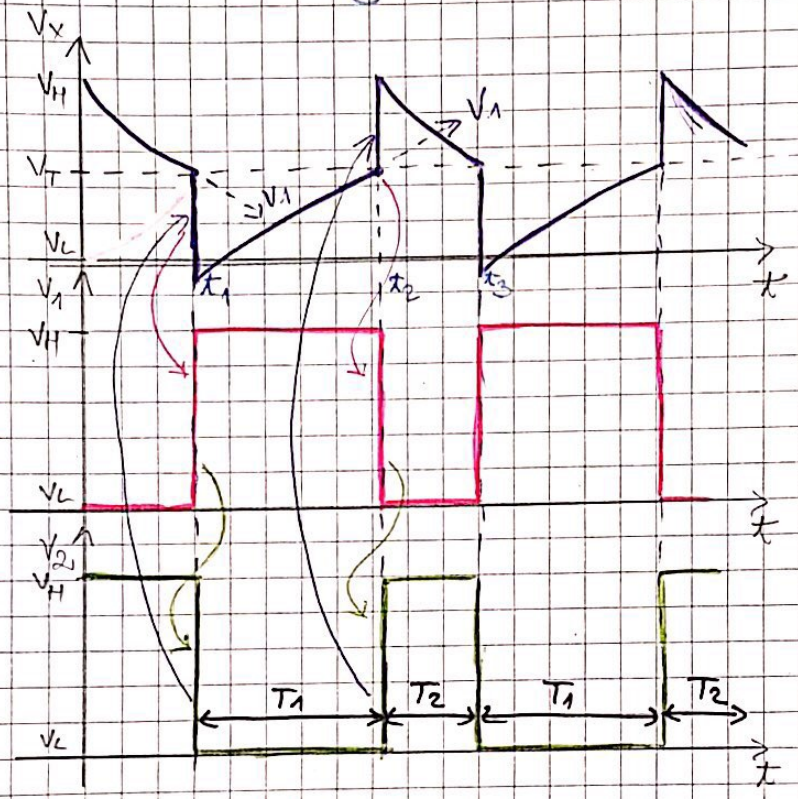
La punerea sub tensiune:

a) $V_1 = V_L \Rightarrow V_2 = V_H \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Începe încărcarea C pe calea ◀ și V_x scade până la V_H, apoi se face un salt negativ.

Acum începe descărcarea C pe calea ◀. (avem nevoie de capacități nepolarizate) și V_x tinde să crească spre valoarea lui V_1 până în t_2 când $V_x = V_T$ și P_1 comută

b) $V_1 = V_H \Rightarrow$ Asemenea raționament, dar nivele inverse



Perioada de repetiție: $T = T_1 + T_2$ și $F = \frac{1}{T}$

unde: $T_1 = RC \ln \frac{V_H - [V_T - (V_H - V_L)]}{V_H - V_T}$ → tensiunea de pornire care nu e știută precis, dar poate fi determinată

$$T_2 = RC \ln \frac{V_L - [V_T + (V_H - V_L)]}{V_L - V_T}$$

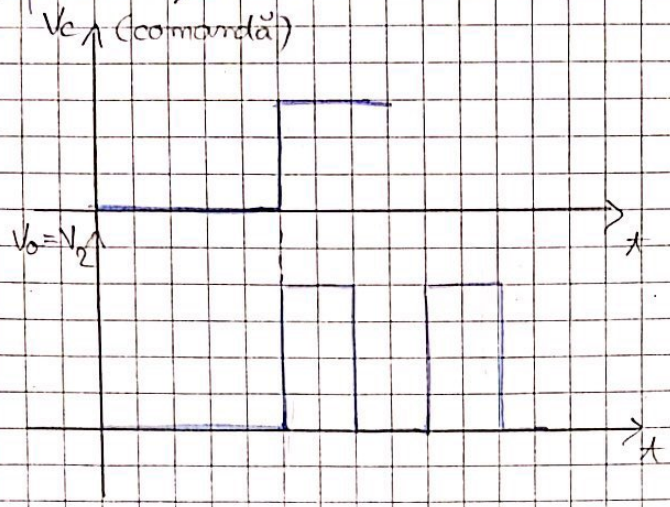
Exemplu: $V_H = 3{,}5\,V$, $V_L = 0{,}2\,V$; $V_T = 1{,}5\,V$

$$T_1 = RC \ln \frac{3{,}5 - [1{,}5 - (3{,}5 - 0{,}2)]}{3{,}5 - 1{,}5} = RC \ln \frac{5{,}3}{2} \simeq RC$$

$$T_2 = RC \ln \frac{0{,}2 - [1{,}5 + (3{,}5 - 0{,}2)]}{0{,}2 - 1{,}5} = RC \ln \frac{4{,}6}{1{,}3} \approx 1{,}3\,RC$$

Scanned with CamScanner

Starea inițială este nedefinită, iar dacă dorim să o știm cu precizie, ne trebuie un semnal de comandă: un reset



Scanned with CamScanner